

Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación

Materia: Simulación (1962)

Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión

Entregable 1: Especificación de Modelos Atómicos DEVS

Alumnos:

Agustín Alieni

Julián Lucas Varea Grosso

Profesor:

Ariel González

Río Cuarto, Córdoba

Índice general

1. Introducción	2
2. Descripción del Sistema	3
2.1. Entradas y Salidas	3
2.2. Restricciones y Requisitos Temporales	3
3. Especificación Formal DEVS	4
3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura	4
3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)	4
3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos	4
3.2. Modelos Atómicos Definidos	5
3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})	5
3.2.2. Actuador de la Bomba (A)	5
3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})	6
3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})	7
3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})	7
3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)	9
3.2.7. Controlador de Bomba (C)	11
3.2.8. Registrador de Eventos (R_e)	17
3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global	18
3.3.1. Conexiones del Sistema	18
3.3.2. Representación Gráfica	18

Capítulo 1

Introducción

El presente documento detalla la especificación formal y el diseño de un modelo de simulación de eventos discretos (DEVS) para un sistema automático de administración de medicación intravenosa. Este sistema controla una bomba de infusión encargada de suministrar una droga a un paciente, respetando estrictamente una dosis objetivo indicada por el personal médico.

En esta versión simplificada del controlador, el sistema tiene la responsabilidad de recibir órdenes médicas asíncronas, ajustar y monitorear el caudal administrado en tiempo real, detectar desviaciones persistentes generadas por perturbaciones físicas y reaccionar de manera segura ante el agotamiento de la bolsa de medicación. Además, incorpora un esquema jerárquico de gestión de alarmas para notificar al entorno médico.

El objetivo principal de esta especificación es establecer una base matemática rigurosa que permita estudiar el comportamiento temporal del lazo cerrado, garantizando formalmente que las acciones de control, mitigación de fallas y detenciones preventivas ocurran dentro de los plazos críticos de seguridad establecidos.

Capítulo 2

Descripción del Sistema

El sistema de infusión opera bajo una arquitectura de lazo cerrado que interactúa con el entorno mediante un conjunto definido de estímulos y respuestas.

2.1. Entradas y Salidas

El sistema recibe estímulos externos a través de cuatro eventos principales: `ordenMedica` (establece el caudal objetivo entre 0 y 200 ml/h), `sensorFlujo` (reporta el caudal real inyectado), `finBolsa` (alerta de agotamiento de fluidos) y `confirmacionEnfermero` (intervención humana ante alarmas). Como respuesta, el controlador emite comandos físicos hacia el actuador (`ajustarCaudal`, `detenerBomba`), dispara notificaciones de distinta severidad (`alarmaBaja`, `alarmaMedia`, `alarmaCritica`) y documenta su accionar mediante `registrarEvento`.

2.2. Restricciones y Requisitos Temporales

Para garantizar la seguridad del paciente, el diseño debe satisfacer los siguientes parámetros críticos:

- Inicio de infusión: < 3 segundos tras recibir una orden válida.
- Frecuencia de muestreo: El sensor de flujo emite lecturas exactas cada 1 segundo.
- Tolerancia a fallos: Un desvío de caudal $> 10\%$ tolerado por un máximo de 5 segundos antes de emitir una alarma media. Si el fallo persiste, se escala a alarma crítica y se detiene la bomba.
- Ciclo de alarmas críticas: Requieren confirmación humana en 30 segundos; caso contrario, se repiten cada 10 segundos.
- Límite por fin de bolsa: La bomba opera un máximo de 60 segundos adicionales antes de una detención automática y obligatoria.

Capítulo 3

Especificación Formal DEVS

3.1. Decisiones de Diseño y Arquitectura

Para que la simulación de este sistema de infusión sea realista y permita evaluar correctamente las condiciones de falla requeridas (como el desvío del 10 % del caudal), se tomaron decisiones de diseño fundamentales que extienden la propuesta básica:

3.1.1. Arquitectura de Lazo Cerrado (Closed-Loop)

El flujo de datos se estructuró separando claramente la orden ideal de la realidad física:

- El **Controlador** no asume que la bomba funciona perfecto. Le envía el `caudalObjetivo` al **Actuador**.
- El **Actuador** procesa esa orden aplicándole un retraso mecánico y establece el `caudalReal` físico.
- El **Sensor de Flujo** lee ese `caudalReal`, le aplica un ruido o error de medición esperado en cualquier instrumento, y le devuelve el `caudalMedido` al **Controlador**.

Gracias a esta realimentación, el Controlador puede comparar la orden original con lo que el sensor está midiendo, y así detectar discrepancias para disparar las alarmas media o crítica.

3.1.2. Modelado Estocástico de Eventos

Se decidió modelar los eventos externos e impredecibles utilizando distribuciones de probabilidad teóricas:

- **Llegada de eventos (Órdenes y Confirmaciones):** Se utiliza una distribución **Exponencial** para modelar el tiempo entre la llegada de nuevas prescripciones médicas (G_{om}) y la intervención del personal de enfermería (G_{ce}). Esto asume un Proceso de Poisson, ideal para eventos independientes sin memoria.
- **Caudal y Latencias:** Se utiliza una distribución **Uniforme** para el caudal objetivo ($[0, 200]$ ml/h) y para la latencia del actuador ($[0, 0.5]$ s). Esto garantiza que el sistema sea evaluado en todos sus extremos posibles sin sesgar las pruebas hacia un valor particular.
- **Ruido del Sensor:** Se utiliza una distribución **Normal** (con una desviación estándar del 20 %) para alterar la lectura del caudal real. Según el Teorema del Límite Central, la suma de pequeñas perturbaciones mecánicas y de sensado tiende a una distribución Gaussiana, lo que forzará al controlador a gestionar desvíos realistas.

3.2. Modelos Atómicos Definidos

3.2.1. Generador de Órdenes Médicas (G_{om})

Este componente modela la llegada estocástica de nuevas prescripciones médicas que alteran el caudal objetivo de la bomba. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{om} = \langle X_{G_{om}}, Y_{G_{om}}, S_{G_{om}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{om}} = \emptyset$ (No posee puertos de entrada).
- $Y_{G_{om}} = [0, 200] \times \{out_caudal_obj\}$
- $S_{G_{om}} = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = (caudalObjetivo, \sigma)$.
- $s_0 = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$
- $\delta_{int}(caudalObjetivo, \sigma) = (\text{Uniforme}(0, 200), \text{Exponencial}(1/300.0))$.
- $\lambda(caudalObjetivo, \sigma) = (caudalObjetivo, out_caudal_obj)$.
- $ta(caudalObjetivo, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación de las distribuciones:** La distribución **Uniforme (0, 200)** se utiliza para garantizar que el modelo genere órdenes que cubran todo el espectro de caudales válidos, probando el controlador ante casos extremos y transiciones abruptas sin sesgo. La distribución **Exponencial** para el tiempo de avance asume un proceso de Poisson sin memoria, lo cual es ideal para modelar la llegada impredecible y estocástica de nuevas prescripciones en un entorno hospitalario realista.

3.2.2. Actuador de la Bomba (A)

Este componente modela la respuesta física y mecánica de la bomba. Presenta una latencia inherente al motor. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$A = \langle X_A, Y_A, S_A, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_A = ([0, 200] \times \{in_caudal_obj\}) \cup (\{detenerBomba\} \times \{in_stop\})$
- $Y_A = [0, 200] \times \{out_caudal_real\}$
- $S_A = [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, \infty)$.
- Transición Externa:

$$\delta_{ext}((caudalReal, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (Xv, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_caudal_obj \\ (0.0, \text{Uniforme}(0, 0.5)) & \text{si } port = in_stop \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, \infty)$

- $\lambda(caudalReal, \sigma) = (caudalReal, out_caudal_real)$.
- $ta(caudalReal, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación del retardo:** Se implementó una distribución **Uniforme (0, 0.5)** para el tiempo de latencia mecánica. Los retardos físicos en motores no son constantes; modelarlo de manera uniforme asegura que el controlador demuestre ser robusto ante tiempos de reacción que varían aleatoriamente entre una acción casi instantánea y el retardo máximo tolerado.

3.2.3. Sensor de Flujo (G_{sf})

Este modelo representa el dispositivo encargado de medir el caudal real. Toma muestras periódicas inyectando un ruido Gaussiano del 20 %. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{sf} = \langle X_{G_{sf}}, Y_{G_{sf}}, S_{G_{sf}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{in_caudal_real\}$
- $Y_{G_{sf}} = [0, 200] \times \{out_caudal_medido\}$
- $S_{G_{sf}} = [0, 200] \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (caudalReal, caudalMedido, \sigma)$.
- $s_0 = (0.0, 0.0, \infty)$.
- Transición Externa (dividida para evitar desbordamiento):

$$\delta_{ext}((caudalReal, caudalMedido, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\begin{cases} (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma < \infty \\ (Xv, \text{Normal}(Xv, (0.20 \cdot Xv)^2), 0.0) \\ \quad \text{si } port = in_caudal_real \wedge \sigma = \infty \end{cases}$$

- $\delta_{int}(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalReal, \text{Normal}(caudalReal, (0.20 \cdot caudalReal)^2), 1.0)$
- $\lambda(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = (caudalMedido, out_caudal_medido)$.
- $ta(caudalReal, caudalMedido, \sigma) = \sigma$.
- **Justificación del ruido:** El uso de una distribución **Normal** simula fielmente la realidad física basándose en el Teorema del Límite Central. Las variaciones microscópicas en la tensión del motor, burbujas o vibraciones del tubo se acumulan formando un error Gaussiano, lo cual obliga al controlador a emplear una ventana de tolerancia temporal (5 segundos) para no detener la infusión por falsos positivos.

3.2.4. Generador de Confirmaciones del Enfermero (G_{ce})

Componente que simula los retrasos operativos humanos, enviando la confirmación de la visualización de una alarma. Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{ce} = \langle X_{G_{ce}}, Y_{G_{ce}}, S_{G_{ce}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{ce}} = \emptyset$
- $Y_{G_{ce}} = \{confirmacionEnfermero\} \times \{out_conf\}$
- $S_{G_{ce}} = \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $s = \sigma$.
- $s_0 = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\delta_{ext}(s, e, x) = \emptyset$.
- $\delta_{int}(\sigma) = \text{Exponencial}(1/8.0)$.
- $\lambda(\sigma) = (confirmacionEnfermero, out_conf)$.
- $ta(\sigma) = \sigma$.
- **Justificación del retraso humano:** La distribución **Exponencial** modela adecuadamente el tiempo de respuesta del personal médico. Al tener una asimetría positiva, asegura que la mayoría de las veces el enfermero acuda rápido (promedio de 8 segundos), pero permite la ocurrencia esporádica de retrasos largos, lo que resulta fundamental para poner a prueba el mecanismo de repetición de la alarma crítica a los 30 y 10 segundos.

3.2.5. Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})

Este componente modela la bolsa de infusión. Rastrea el volumen restante de líquido en base al caudal medido por el Sensor de Flujo y emite una señal de alerta cuando estima que quedan 60 segundos o menos para agotar la bolsa. Una vez emitida la alerta, el componente espera exactamente T_a segundos adicionales (el tiempo restante para que la bolsa se vacíe por completo) y luego simula el relleno automático de la bolsa, restituyendo el volumen a su capacidad inicial. Se asume una capacidad de bolsa $V_0 = 500$ ml y un umbral de alerta $T_a = 60$ s.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$G_{fb} = \langle X_{G_{fb}}, Y_{G_{fb}}, S_{G_{fb}}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{G_{fb}} = [0, 200] \times \{in_caudal_medido\}$
- $Y_{G_{fb}} = \{\top\} \times \{out_fin_bolsa\}$
- $S_{G_{fb}} = \{\text{MONITOREANDO}, \text{ESPERANDO_RELLENO}\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$, donde $s = (fase, volRest, q, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- *fase*: fase actual del componente.
- *volRest*: volumen restante de líquido en la bolsa (ml).

- q : último caudal medido informado por el Sensor de Flujo (ml/h).
 - σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = (\text{MONITOREANDO}, V_0, 0.0, \infty)$.
 - Funciones auxiliares. vol' descuenta el volumen consumido durante e segundos al caudal q , y $\hat{\sigma}$ calcula cuánto falta para emitir la alerta dado un volumen y un caudal:

$$vol'(volRest, q, e) = \max\left(volRest - q \cdot \frac{e}{3600}, 0\right)$$

$$\hat{\sigma}(v, q) = \begin{cases} \infty & \text{si } q = 0 \\ 0 & \text{si } \frac{v}{q/3600} \leq T_a \\ \frac{v}{q/3600} - T_a & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Transición Externa. Sea $v' = vol'(volRest, q, e)$:

$$\delta_{ext}((fase, volRest, q, \sigma), e, (Xv, port)) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, v', Xv, \sigma - e) \\ \text{si } fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \\ (\text{MONITOREANDO}, v', Xv, \hat{\sigma}(v', Xv)) \\ \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \end{cases}$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\text{ESPERANDO_RELLENO}, volRest, q, T_a) \\ \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ (\text{MONITOREANDO}, V_0, q, \hat{\sigma}(V_0, q)) \\ \text{si } fase = \text{ESPERANDO_RELLENO} \end{cases}$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, volRest, q, \sigma) = \begin{cases} (\top, out_fin_bolsa) & \text{si } fase = \text{MONITOREANDO} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, volRest, q, \sigma) = \sigma$.

- **Explicación del comportamiento del modelo:**

- **Estados:** La fase **MONITOREANDO** indica que la bolsa contiene líquido suficiente y el componente está calculando el consumo activo. **ESPERANDO_RELLENO** significa que se alcanzó el umbral de alerta y el componente espera los T_a segundos restantes para que la bolsa se vacíe por completo antes de simular su relleno automático.
- **Uso del caudal q :** Conservar el último caudal medido en el estado interno es vital porque el formalismo DEVS predice el futuro (σ). El valor de q representa la "pendiente" de consumo necesaria para calcular exactamente en qué instante el volumen alcanzará la zona de peligro.

- **Ecuaciones de actualización:** La función vol' se encarga de descontar el volumen real consumido desde la última vez que el componente cambió de estado (usando el tiempo físico transcurrido e). La función $\hat{\sigma}$ divide el volumen restante por el caudal para obtener el tiempo total de vaciado, y le resta T_a para determinar el tiempo exacto que falta para llegar al umbral de alerta.
- **Transiciones:** En la δ_{ext} , si cambia el caudal, se actualiza el volumen real y se recalcula dinámicamente $\hat{\sigma}$. Cuando σ llega a cero en fase MONITOREANDO, se ejecuta la δ_{int} , el modelo dispara la alerta y pasa a ESPERANDO_RELLENO con $\sigma = T_a$. Transcurridos esos T_a segundos, la δ_{int} se ejecuta nuevamente, esta vez restituyendo el volumen a V_0 y retornando a MONITOREANDO para reiniciar el ciclo de monitoreo.

3.2.6. Módulo de Alarmas (M_a)

Este componente gestiona la presentación de alarmas al personal de enfermería. Recibe las señales de alarma del Controlador, las notifica al entorno y, en el caso de alarmas críticas, implementa un ciclo de re-notificación hasta recibir confirmación. Se establece un orden de prioridad (BAJA < MEDIA < CRITICA) de modo que una alarma de menor prioridad no pueda interrumpir el procesamiento de una alarma de mayor prioridad que esté activa.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$M_a = \langle X_{M_a}, Y_{M_a}, S_{M_a}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_{M_a} = (\{\top\} \times \{in_alarma_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{in_alarma_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in_alarma_critica\}) \cup (\{\top\} \times \{in_conf\})$$

- $Y_{M_a} = \{BAJA, MEDIA, CRITICA\} \times \{out_alarma\}$

- Estado:

$$S_{M_a} = \{OCIOSO, NOTIFICAR, ESPERANDO_CONF, REPETIR\} \\ \times \{NINGUNA, BAJA, MEDIA, CRITICA\} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$$

donde $s = (fase, a, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- $fase$: fase actual del módulo.
- a : tipo de alarma activa que se está gestionando.
- σ : tiempo hasta la próxima transición interna.
- Sea $prio$ la función de prioridad: $prio(NINGUNA) = 0$, $prio(BAJA) = 1$, $prio(MEDIA) = 2$, $prio(CRITICA) = 3$.
- $s_0 = (OCIOSO, NINGUNA, \infty)$.
- Transición Externa. Sea a' el tipo de alarma asociado al puerto ($in_alarma_baja \rightarrow BAJA$, $in_alarma_media \rightarrow MEDIA$, $in_alarma_critica \rightarrow CRITICA$):

$$\delta_{ext}((fase, a, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{NOTIFICAR}, a', 0) \\ \quad \text{si } port \neq in_conf \wedge (fase = \text{OCIOSO} \vee prio(a') > prio(a)) \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port \neq in_conf \wedge fase \neq \text{OCIOSO} \wedge prio(a') \leq prio(a) \\ (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } port = in_conf \wedge a = \text{CRITICA} \\ (fase, a, \sigma - e) \\ \quad \text{si } port = in_conf \wedge a \neq \text{CRITICA} \end{array} \right.$$

- Transición Interna:

$$\delta_{int}(fase, a, \sigma) =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{OCIOSO}, \text{NINGUNA}, \infty) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a \neq \text{CRITICA} \\ (\text{ESPERANDO_CONF}, \text{CRITICA}, 30) \\ \quad \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \wedge a = \text{CRITICA} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 0) \\ \quad \text{si } fase = \text{ESPERANDO_CONF} \\ (\text{REPETIR}, \text{CRITICA}, 10) \\ \quad \text{si } fase = \text{REPETIR} \end{array} \right.$$

- Función de salida:

$$\lambda(fase, a, \sigma) = \begin{cases} (a, out_alarma) & \text{si } fase = \text{NOTIFICAR} \vee fase = \text{REPETIR} \\ \emptyset & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $ta(fase, a, \sigma) = \sigma$.

- Explicación del mecanismo de control de alarmas:

- **Estados:** **OCIOSO** representa el silencio. **NOTIFICAR** es un estado efímero usado para despachar la señal física a tiempo cero. **ESPERANDO_CONF** es la ventana de espera de 30 segundos, y **REPETIR** es el bucle de 10 segundos si el enfermero no asiste.
- **Jerarquía (*prio* y *a'*):** La variable *a'* simplemente extrae el tipo de alarma que acaba de llegar por el puerto. La función *prio* asigna un peso matemático a cada alarma. Esto garantiza la propiedad de seguridad fundamental: si una alarma crítica está activa (prioridad 3), un mensaje entrante de alarma baja (prioridad 1) será completamente ignorado en la δ_{ext} , evitando sobrescribir la emergencia.
- **Temporizadores en δ_{int} :** Refleja directamente los requisitos operativos. Si es una alarma menor, vuelve a **OCIOSO**. Si es crítica, fija un $\sigma = 30$. Si en 30 segundos no llega nada por δ_{ext} , la δ_{int} transiciona a **REPETIR** y fija el ciclo de re-notificación cada $\sigma = 10$.

3.2.7. Controlador de Bomba (C)

Este componente constituye el núcleo lógico de toma de decisiones del sistema de lazo cerrado. Es el encargado de recibir de forma asíncrona las prescripciones médicas, las lecturas del sensor de flujo, las alertas físicas de agotamiento de la bolsa y las confirmaciones del personal de enfermería. Su función es evaluar de manera simultánea e independiente las desviaciones de caudal y los plazos de seguridad de la bolsa para coordinar las acciones físicas del actuador y la activación jerárquica de alarmas.

Para resolver la concurrencia de múltiples salidas simultáneas hacia el actuador, el módulo de alarmas y el registro de eventos histórico, el componente utiliza una estructura interna de buffer estructurada como una secuencia de eventos. El vaciado secuencial de este buffer se realiza en un tiempo físico nulo ($\sigma = 0$) mediante estados transitorios dedicados.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$C = \langle X_C, Y_C, S_C, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- Puertos de entrada:

$$X_C = ([0, 200] \times \{in_orden_medica\}) \cup ([0, 200] \times \{in_caudal_medido\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{in_fin_bolsa\}) \cup (\{\top\} \times \{in_conf_enfermero\})$$

- Puertos de salida:

$$Y_C = ([0, 200] \times \{out_ajustar_caudal\}) \cup (\{\top\} \times \{out_detener_bomba\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_baja\}) \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_media\}) \\ \cup (\{\top\} \times \{out_alarma_critica\}) \cup (\mathcal{E} \times \{out_registrar_evento\})$$

Donde el conjunto finito $\mathcal{E}$ define los tokens legibles destinados al modelo atómico de registro e historial del sistema:

$$\mathcal{E} = \{\text{NUEVA_ORDEN, AJUSTE_CAUDAL, DETENCION_MEDICA, ALARMA_BAJA,} \\ \text{ALARMA_MEDIA, ALARMA_CRITICA, FIN_BOLSA_DETECTADO,} \\ \text{CONFIRMACION_ENFERMERO}\}$$

- Estado:

$$S_C = \text{Fases} \times [0, 200] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \times \text{EstadoBolsa} \times Y_C^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$$

donde $s = (fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma)$.

Las variables del estado representan:

- *fase*: Fase operativa del controlador, donde:

$$\text{Fases} = \{\text{NORMAL, BLOQUEADO_CRITICO, PROC_NORMAL, PROC_BLOQUEADO}\}$$

Las fases que inician con el prefijo **PROC** modelan estados inmediatos efímeros destinados a vaciar los mensajes acumulados en la cola de salidas.

- *caudal_obj*: Último caudal de infusión válido prescrito por la orden médica (ml/h).
- *seg_desvio*: Tiempo físico continuo acumulado (s) en el cual la lectura real informada por el sensor difiere en más de un 10 % respecto al valor objetivo.

- *seg_fin_bolsa*: Tiempo físico transcurrido (s) desde el instante en que el módulo de la bolsa notificó la condición preventiva de agotamiento de fluidos.
- *estado_bolsa*: Estado físico de la reserva de fluidos, donde:

$$\text{EstadoBolsa} = \{\text{CON_LIQUIDO}, \text{POR_AGOTARSE}\}$$

- *cola_salidas*: Secuencia o lista finita de pares ordenados (Y_C^*) que opera como un buffer FIFO (*First-In, First-Out*) de acciones pendientes de ser transmitidas al entorno.
 - σ : Tiempo remanente planificado hasta la ejecución del próximo evento interno automático.
- $s_0 = (\text{NORMAL}, 0.0, 0.0, 0.0, \text{CON_LIQUIDO}, [], \infty)$.
- Funciones auxiliares y variables de soporte. Denotamos $\text{head}(Q)$ como la función que extrae el primer elemento de una secuencia Q , $\text{tail}(Q)$ como la secuencia resultante tras remover su primer par mapeado, y el operador $++$ como la concatenación de listas ordenadas. Para garantizar un comportamiento determinista y evitar el solapamiento de condiciones lógicas planas al ingresar datos por el puerto del sensor, se definen las siguientes variables matemáticas de actualización temporal previa:

La variable D es una evaluación booleana que retorna verdadero únicamente si el sensor detecta una anomalía física que supera el 10 % del valor ideal prescrito.

$$D = (\text{caudal_obj} > 0) \wedge (|Xv - \text{caudal_obj}| > 0.1 \cdot \text{caudal_obj})$$

Como el Sensor de Flujo (G_{sf}) está diseñado para empujar una medición estrictamente cada 1 segundo exacto, el controlador aprovecha este evento periódico como un reloj del sistema". Sumar $+1.0$ a sd' (si D es verdadero) o a sb' (si la bolsa se está agotando) equivale a medir el paso del tiempo físico continuo de a tramos de un segundo, evitando errores de punto flotante.

$$sd' = \begin{cases} \text{seg_desvio} + 1.0 & \text{si } D \\ 0.0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$sb' = \begin{cases} \text{seg_fin_bolsa} + 1.0 & \text{si } \text{estado_bolsa} = \text{POR_AGOTARSE} \\ \text{seg_fin_bolsa} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Haciendo uso de estas variables temporales, se estructuran las sub-secuencias finitas de salidas inmediatas independientes:

$$Q_{\text{desvio}} = \begin{cases} [(\top, \text{out_alarma_media}), (\text{ALARMA_MEDIA}, \text{out_registrar_evento})] & \text{si } sd' = 5.0 \\ [(\top, \text{out_alarma_critica}), (\top, \text{out_detener_bomba}), & \text{si } sd' = 10.0 \\ (\text{ALARMA_CRITICA}, \text{out_registrar_evento})] & \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$Q_{\text{bolsa}} = \begin{cases} [(\top, \text{out_detener_bomba}), (\text{DETENCION_MEDICA}, \text{out_registrar_evento})] & \text{si } sb' = 60.0 \\ [] & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La cola agregada unificada resultante se expresa mediante la concatenación directa de ambos buffers de falla:

$$Q_{nuevas} = Q_{desvio} ++ Q_{bolsa}$$

Puesto que las comprobaciones de desvío y fin de bolsa son ortogonales, podrían cumplirse simultáneamente (ej. alarma media en el mismo segundo exacto del límite de 60s de la bolsa). Sumar ambas colas garantiza matemáticamente que el componente emitirá todas las acciones en ráfaga ($\sigma = 0$) sin pérdida de información ni condiciones de carrera.

- Transición Interna. Descarta secuencialmente los elementos ya procesados por la función de salida. Si el buffer se vacía, evalúa la fase de origen para retornar al estado de reposo correspondiente:

$$\delta_{int}(fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma) = \begin{cases} (fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, tail(col_salidas), 0) & \text{si } tail(col_salidas) \neq [] \\ (NORMAL, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, [], \infty) & \text{si } tail(col_salidas) = [] \wedge fase = PROC_NORMAL \\ (BLOQUEADO_CRITICO, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, [], \infty) & \text{si } tail(col_salidas) = [] \wedge fase = PROC_BLOQUEADO \end{cases}$$

- Transición Externa. Evalúa los estímulos externos de los cuatro puertos de entrada. Utiliza las variables y colas auxiliares previamente definidas para resolver de forma unificada e inequívoca las lecturas periódicas del sensor de flujo:

$$\delta_{ext}((fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma), e, (Xv, port)) =$$

$$\left(\begin{array}{l}
(\text{PROC_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\top, \text{out_detener_bomba}), (\text{DETENCION_MEDICA}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_orden_medica \wedge Xv = 0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, Xv, 0.0, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(Xv, \text{out_ajustar_caudal}), (\text{NUEVA_ORDEN}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_orden_medica \wedge Xv > 0 \\
\\
(\text{PROC_BLOQUEADO}, 0.0, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge sd' = 10.0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, 0.0, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0 \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas} ++ Q_{nuevas}, 0) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0 \\
\\
(fase, \text{caudal_obj}, sd', sb', \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma - e) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = [] \\
\\
(fase, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma - e) \\
\text{si } port = in_caudal_medido \wedge fase = \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, 0.0, \text{POR_AGOTARSE}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\top, \text{out_alarma_baja}), (\text{ALARMA_BAJA}, \text{out_registrar_evento}), \\
(\text{FIN_BOLSA_DETECTADO}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_fin_bolsa \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\text{caudal_obj}, \text{out_ajustar_caudal}), (\text{AJUSTE_CAUDAL}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_conf_enfermero \wedge fase = \text{BLOQUEADO_CRITICO} \\
\\
(\text{PROC_NORMAL}, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \\
\text{cola_salidas} ++ [(\text{CONFIRMACION_ENFERMERO}, \text{out_registrar_evento})], 0) \\
\text{si } port = in_conf_enfermero \wedge fase = \text{NORMAL}
\end{array} \right)$$

La Transición Externa es la responsable de evaluar todos los puertos, sumar los relojes, cargar las acciones requeridas en el buffer final y pasar a un estado **PROC.***. Luego, la Transición Interna opera simplemente como un mecanismo de descarga recursiva: consume la cola retirando el primer elemento y manteniéndose a tiempo 0 hasta que el buffer quede vacío. En ese instante, analiza el sufijo de su fase para retornar de forma segura a **NORMAL** o mantenerse en el estado **BLOQUEADO_CRITICO**.

- Función de salida. Extrae de forma inmediata el par ordenado que encabeza la secuencia de salida activa:

$$\lambda(fase, \text{caudal_obj}, \text{seg_desvio}, \text{seg_fin_bolsa}, \text{estado_bolsa}, \text{cola_salidas}, \sigma) = \text{head}(\text{cola_salidas})$$

- Función de avance de tiempo:

$$ta(fase, caudal_obj, seg_desvio, seg_fin_bolsa, estado_bolsa, cola_salidas, \sigma) = \sigma$$

- **Trazas de Ejecución del Controlador**

A continuación se detalla el ciclo de ejecución de las funciones del formalismo DEVS para 12 escenarios clave, asumiendo que el controlador parte de un estado de reposo con $\sigma = \infty$:

1. **Recibo orden médica con caudal 0:**

- **Estado Previo:** $fase = \text{NORMAL}$, $\sigma = \infty$.
- δ_{ext} : Entra por $port = in_orden_medica \wedge Xv = 0$. Pasa a la fase transitoria PROC_NORMAL , actualiza $caudal_obj = 0.0$, encola en $cola_salidas$ los eventos $out_detener_bomba$ y el registro, y fija $\sigma = 0$.
- λ (inmediato): Extrae el primer elemento y lo emite al exterior: envía $\top$ por $out_detener_bomba$.
- δ_{int} : Remueve el elemento enviado (tail). Como aún queda el evento de registro en la cola, mantiene PROC_NORMAL y $\sigma = 0$.
- λ : Emite DETENCION_MEDICA por $out_registrar_evento$.
- δ_{int} : Remueve el elemento. Ahora $tail(cola_salidas) = []$. Como la fase era PROC_NORMAL , retorna al estado de reposo NORMAL y fija $\sigma = \infty$.

2. **Recibo orden médica con caudal mayor que 0 (ej. 50 ml/h):**

- δ_{ext} : Entra por $port = in_orden_medica \wedge Xv > 0$. Pasa a PROC_NORMAL , actualiza $caudal_obj = 50.0$, encola $out_ajustar_caudal$ con valor 50.0 y el registro correspondiente, y fija $\sigma = 0$.
- λ : Emite 50.0 por $out_ajustar_caudal$.
- δ_{int} : Acorta la cola, mantiene $\sigma = 0$.
- λ : Emite NUEVA_ORDEN por $out_registrar_evento$.
- δ_{int} : La cola queda vacía, retorna a NORMAL y fija $\sigma = \infty$.

3. **Recibo un caudal real que NO difiere en más del 10 % del caudal objetivo:**

- **Condiciones:** La variable auxiliar D evalúa en falso, por ende $sd' = 0.0$. $Q_{nuevas} = []$.
- δ_{ext} : Entra al 6to caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} = []$). El estado se mantiene en la misma fase (NORMAL), resetea $seg_desvio = 0.0$ y actualiza el tiempo $\sigma = \sigma - e$ (que siendo ∞ , sigue siendo ∞).
- **Nota:** No se ejecutan ni λ ni δ_{int} porque no hay salidas programadas ($\sigma \neq 0$).

4. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % durante MENOS de 5 segundos (ej. 3 segs):**

- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 3.0$. $Q_{nuevas} = []$.
- δ_{ext} : Al igual que en el caso 3, entra al 6to caso ($Q_{nuevas} = []$). Mantiene la fase NORMAL , pero guarda el acumulador actualizándolo a $seg_desvio = 3.0$.
- **Nota:** No hay salidas (λ) ni transiciones internas. El controlador acumula el tiempo silenciosamente.

5. **Recibo un caudal real que difiere en más de un 10 % llegando exactamente a 5 segundos:**

- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 5.0$. La variable auxiliar Q_{desvio} se carga con la alarma media. Q_{nuevas} ya no es vacío.
 - δ_{ext} : Entra al 5to caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase \neq \text{BLOQUEADO_CRITICO} \wedge Q_{nuevas} \neq [] \wedge sd' \neq 10.0 \wedge sb' \neq 60.0$). Pasa a PROC_NORMAL, encola la alarma media y el registro, fijando $\sigma = 0$.
 - $\lambda / \delta_{int} / \lambda / \delta_{int}$: Vacían la cola enviando la alarma media hacia el Módulo de Alarmas. Vuelve a NORMAL con $\sigma = \infty$.
 - **¿La alarma media detiene la bomba?** NO. Según los requisitos del sistema, la detención recién ocurre si el desvío persiste tras la alarma media. El modelo cumple con esto, ya que el arreglo Q_{desvio} para $sd' = 5.0$ solo incluye la alerta, no $out_detener_bomba$.
6. **Recibo un caudal real que difiere en más del 10 % durante 10 segundos:**
- **Condiciones:** D es verdadero, $sd' = 10.0$. La variable auxiliar Q_{desvio} carga la alarma crítica Y la orden de detener bomba.
 - δ_{ext} : Entra al 3er caso ($port = in_caudal_medido \wedge \dots \wedge sd' = 10.0$). Ocurre un cambio fundamental: Pasa a la fase PROC_BLOQUEADO, y sobrescribe $caudal_obj = 0.0$, encolando los tres eventos (alarma crítica, detención y registro). $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : (Se repiten 3 veces). Emite alarma crítica, envía orden $out_detener_bomba$ al actuador, y registra.
 - δ_{int} final: Como la fase de origen era PROC_BLOQUEADO, al vaciarse la cola el controlador NO vuelve a NORMAL, sino que transiciona a BLOQUEADO_CRITICO con $\sigma = \infty$.
 - **¿Detiene la bomba?** SÍ, el modelo envía el comando físico al actuador.
7. **La alarma crítica no es confirmada por el enfermero dentro de 30 segundos:**
- Aquí no hay ejecución en el Controlador de Bomba (C). El requisito temporal de repetir la alarma crítica cada 10 segundos recae estructuralmente en el Módulo de Alarmas (M_a). El Controlador (C) simplemente permanece inactivo en BLOQUEADO_CRITICO con $\sigma = \infty$.
8. **Se detecta fin bolsa:**
- δ_{ext} : Entra por el caso $port = in_fin_bolsa$. Pasa a PROC_NORMAL, cambia $estado_bolsa = \text{POR_AGOTARSE}$, resetea el contador $seg_fin_bolsa = 0.0$ y encola la alarma preventiva. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : (Ciclo de vaciado de buffer) Envía out_alarma_baja y registra. Vuelve a NORMAL.
9. **Fin bolsa + 60 segundos posteriores transcurridos:**
- **Contexto:** Durante 59 segundos llegaron lecturas de caudal, aumentando silenciosamente sb' .
 - **Condiciones en el seg 60:** $sb' = 60.0$. Q_{bolsa} carga detención.
 - δ_{ext} : Entra al 4to caso ($port = in_caudal_medido \wedge \dots \wedge sb' = 60.0 \wedge sd' \neq 10.0$). Pasa a PROC_NORMAL, pisa $caudal_obj = 0.0$ y encola la detención preventiva. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : Se vacía la cola enviando $out_detener_bomba$. La bomba se detiene automáticamente transcurrido ese tiempo máximo. Retorna a NORMAL (pero detenida).
10. **Luego de alarma crítica, la bomba permanece detenida (ignora lecturas):**

- **Contexto:** Estamos en BLOQUEADO_CRITICO (por el caso 6).
 - δ_{ext} : Si el sensor sigue enviando lecturas ($port = in_caudal_medido$), entra al 7mo caso ($port = in_caudal_medido \wedge fase = BLOQUEADO_CRITICO$). La función solo actualiza $\sigma - e$. No evalúa desvíos, no encola salidas y no acciona nada. La bomba queda inerte, asegurando el cumplimiento de la propiedad de seguridad (safety).
11. **Luego de alarma crítica, recibe confirmación de enfermero:**
- δ_{ext} : Entra al penúltimo caso ($port = in_conf_enfermero \wedge fase = BLOQUEADO_CRITICO$). Pasa a PROC_NORMAL y encola el ajuste de caudal junto al registro. $\sigma = 0$.
 - λ / δ_{int} : Vacía la cola. Vuelve a NORMAL (desbloqueado).
 - Como en el caso 6 el *caudal_obj* fue pisado con 0.0, al confirmarse la alarma el controlador envía al actuador la orden de ajustar a 0.0. Así, el controlador se "desbloquea" lógicamente, pero la bomba no arranca físicamente hasta que un médico envíe una orden nueva.
12. **Luego de alarma crítica, recibe una nueva orden médica:**
- δ_{ext} : Independientemente de estar en BLOQUEADO_CRITICO, si ingresa un valor por *in_orden_medica*, el modelo entra directamente por los primeros dos casos (Caso 1 o Caso 2 detallados arriba). El controlador pasa directamente a PROC_NORMAL y emite la nueva orden, cancelando efectivamente el bloqueo.

3.2.8. Registrador de Eventos (R_e)

Este componente pasivo tiene la única responsabilidad de recibir y almacenar el historial de las decisiones tomadas por el Controlador de Bomba, formando una traza de auditoría para su posterior análisis.

Matemáticamente, el modelo se define como:

$$R_e = \langle X_{R_e}, Y_{R_e}, S_{R_e}, \delta_{int}, \delta_{ext}, \lambda, ta \rangle$$

donde:

- $X_{R_e} = \mathcal{E} \times \{in_registrar\}$, siendo $\mathcal{E}$ el conjunto de tokens definidos en el Controlador.
- $Y_{R_e} = \emptyset$ (No posee puertos de salida, ya que es un componente sumidero).
- $S_{R_e} = \mathcal{E}^* \times (\mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\})$, donde $s = (historial, \sigma)$. Las variables del estado representan:
 - *historial*: Secuencia o lista finita de tokens ($\mathcal{E}^*$) que acumula todos los eventos recibidos desde el inicio de la simulación.
 - σ : Tiempo hasta la próxima transición interna.
- $s_0 = ([], \infty)$. El historial comienza vacío y el componente en reposo.
- Transición Externa. Simplemente concatena el evento entrante al final del historial y permanece en reposo infinito:

$$\delta_{ext}((historial, \sigma), e, (Xv, port)) = (historial ++ [Xv], \infty)$$

Nota: Se asume que $port = in_registrar$.

- $\delta_{int}(historial, \sigma) = (historial, \infty)$. (Esta función no se ejecutará en la práctica, dado que σ siempre es ∞).
- $\lambda(historial, \sigma) = \emptyset$.
- $ta(historial, \sigma) = \sigma$.

3.3. Especificación del Modelo Acoplado Global

El modelo acoplado global (N) integra todos los modelos atómicos previamente definidos para conformar el sistema de lazo cerrado completo. El sistema es autocontenido: no posee entradas externas (EIC), ya que todos los estímulos son generados por componentes internos (G_{om} , G_{ce}). La única salida hacia el exterior (EOC) es la notificación de alarma emitida por el Módulo de Alarmas. A continuación, se detallan las conexiones internas (IC) del sistema.

3.3.1. Conexiones del Sistema

- **Generador de Órdenes (G_{om}):** Conecta su salida `out_caudal_obj` a la entrada `in_orden_medica` del **Controlador de Bomba (C)**.
- **Generador de Confirmación (G_{ce}):** Su salida `out_conf` se divide y conecta simultáneamente a dos componentes: al puerto `in_conf_enfermero` del **Controlador (C)** y al puerto `in_conf` del **Módulo de Alarmas (M_a)**.
- **Generador de Fin Bolsa (G_{fb}):** Conecta su salida `out_fin_bolsa` a la entrada `in_fin_bolsa` del **Controlador (C)**.
- **Controlador de Bomba (C):**
 - Envía la señal `out_ajustar_caudal` hacia `in_caudal_obj` del **Actuador (A)**.
 - Envía la señal `out_detener_bomba` hacia `in_stop` del **Actuador (A)**.
 - Despacha las alertas `out_alarma_baja`, `out_alarma_media` y `out_alarma_critica` hacia los puertos homónimos del **Módulo de Alarmas (M_a)**.
 - Emite los tokens de auditoría desde `out_registrar_evento` hacia el puerto `in_registrar` del **Registrador de Eventos (R_e)**.
- **Actuador de la Bomba (A):** Comunica el caudal físico a través de `out_caudal_real` hacia el puerto `in_caudal_real` del **Sensor de Flujo (G_{sf})**.
- **Sensor de Flujo (G_{sf}):** Retroalimenta el valor sensado desde `out_caudal_medido` hacia el puerto `in_caudal_medido` del **Controlador (C)** y simultáneamente hacia la entrada `in_caudal_medido` del **Generador de Fin de Bolsa (G_{fb})**.
- **Módulo de Alarmas (M_a):** Su puerto `out_alarma` funciona como una salida global del sistema (EOC) para emitir notificaciones sonoras y visuales al entorno hospitalario.

3.3.2. Representación Gráfica

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de bloques del modelo acoplado, ilustrando la arquitectura de lazo cerrado y el flujo de señales entre los distintos componentes DEVS.

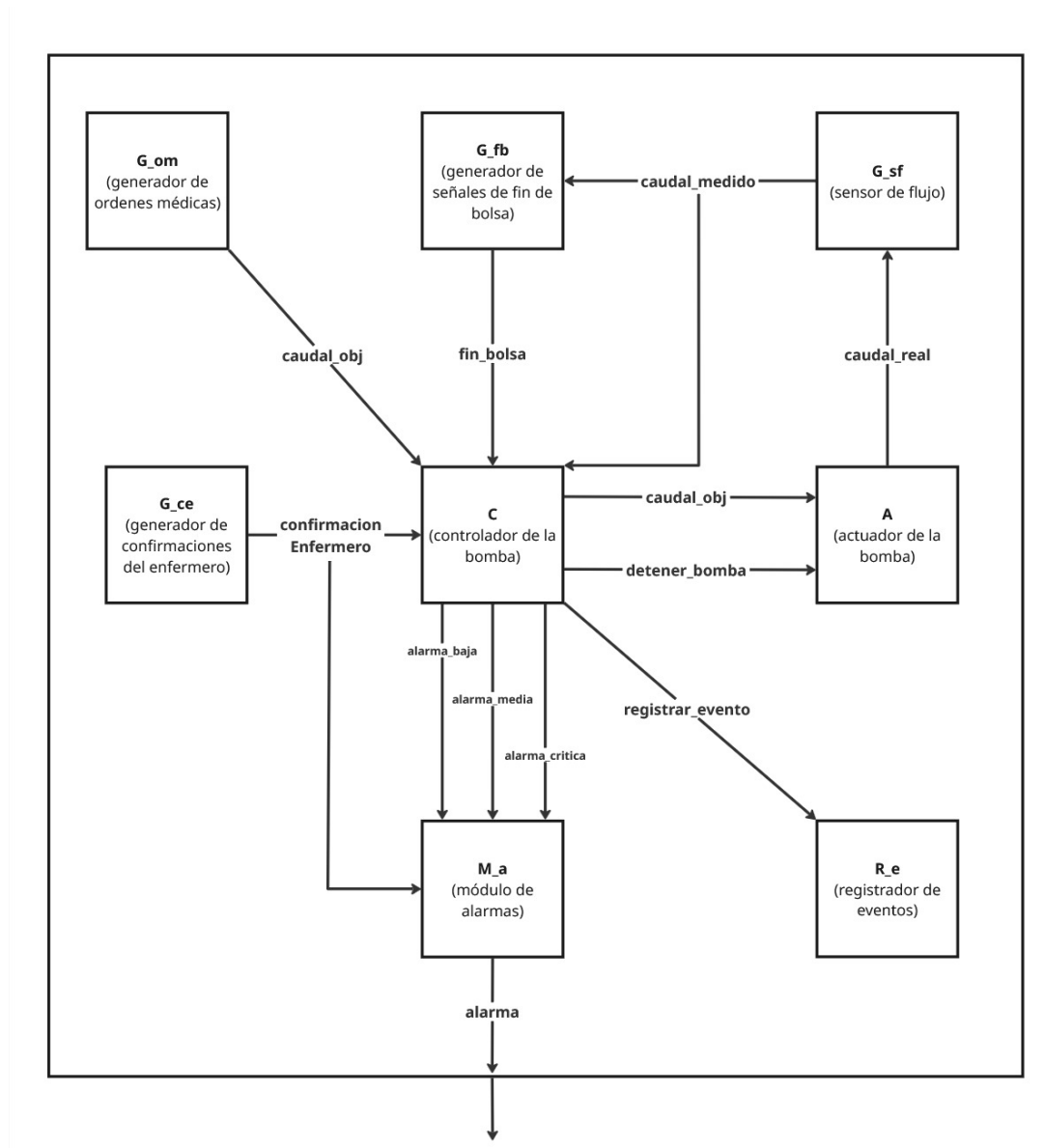


Figura 3.1: Diagrama de red del modelo acoplado global del sistema de infusión.